Robots Médicos: Aplicaciones y Desafíos

Esta presentación explora la categorización de robots médicos por sus aplicaciones, destacando su impacto y los retos futuros en el sector sanitario.

Introducción a la Robótica Médica

1

Dispositivos Electromecánicos

Los robots realizan tareas autónomas o teleoperadas.

2

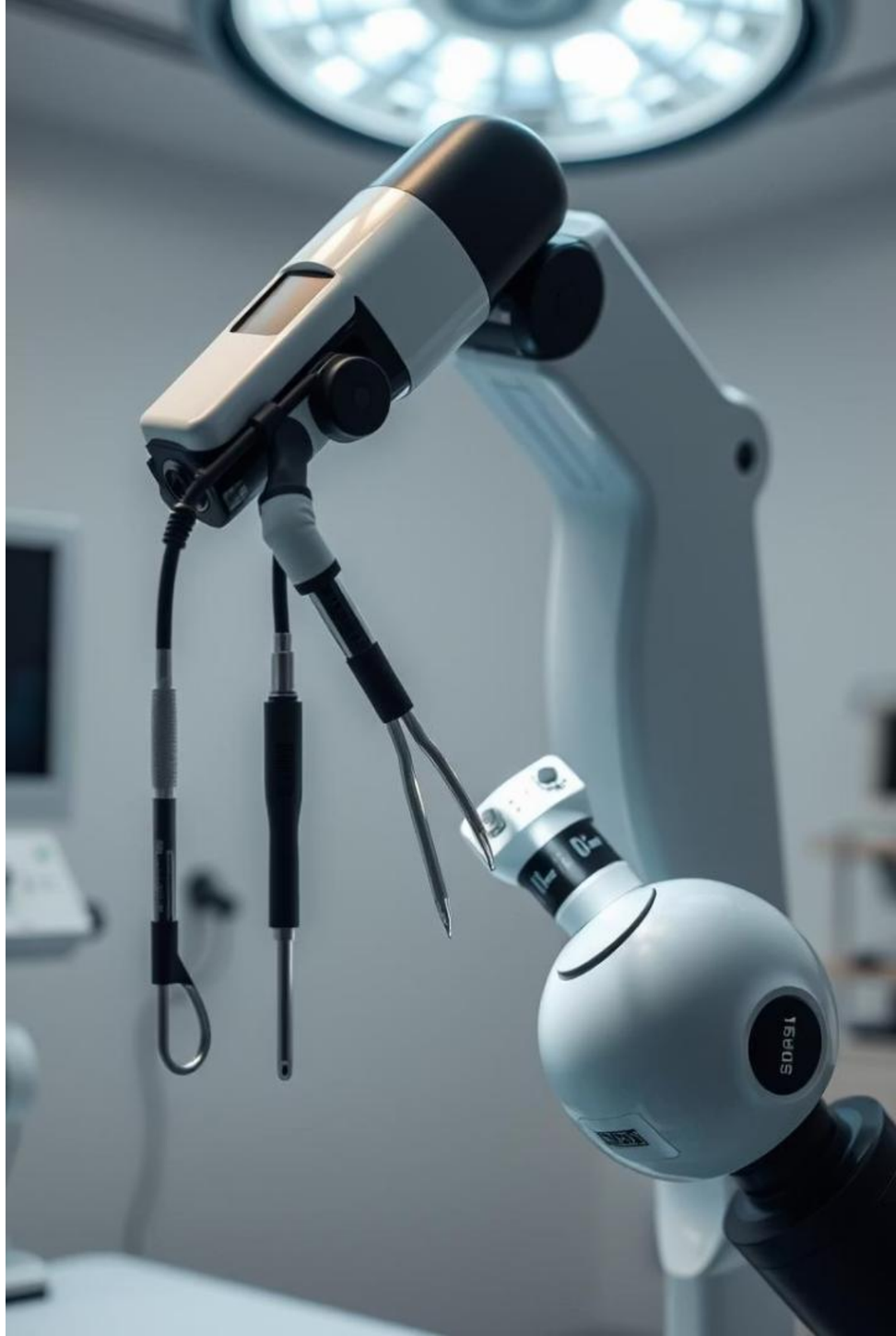
Sensores Integrados

Utilizan sensores internos y externos para interactuar.

3

Adopción Acelerada

La pandemia de COVID-19 impulsó su uso hospitalario.



Categorías de Robots Médicos

Asistentes

- Esterilización
- Monitoreo de pacientes
- Logística

Rehabilitación

- Exoesqueletos
- Prótesis
- Terapia especializada

Procedimientos Médicos

- Cirugía invasiva
- Muestreo
- Robots internos

Robots Asistentes: Ejemplos y Retos

Esterilización Móvil

Reducen contagios en entornos hospitalarios.

Ultrasonido Cartesiano

Adquisición precisa de imágenes médicas.

Plataformas Logísticas

Transportan medicamentos y alimentos.

Los desafíos incluyen complejidad baja-media, control medio y confianza media en tareas no críticas.

Robots de Rehabilitación: Aplicaciones y Desafíos

Exoesqueletos

Para recuperación neurológica.

Prótesis Avanzadas

Con sensores y control neural.

Terapias Robóticas

Para músculos y articulaciones.

Presentan alta complejidad, control y confianza, además de costos elevados debido a la interacción directa con pacientes.

Robots para Procedimientos Médicos

1

Cirugía Invasiva

Teleoperación con precisión milimétrica.

2

Muestreo

Robótica blanda para mayor movilidad.

3

Robots Internos

Aplicaciones de nanotecnología.

Estos robots enfrentan alta complejidad, control y confianza, ya que operan en situaciones críticas.

Impacto y Retos Futuros

1

Eficiencia Mejorada

Mejora procedimientos y calidad de vida.

2

Riesgos Reducidos

Protege al personal sanitario.

3

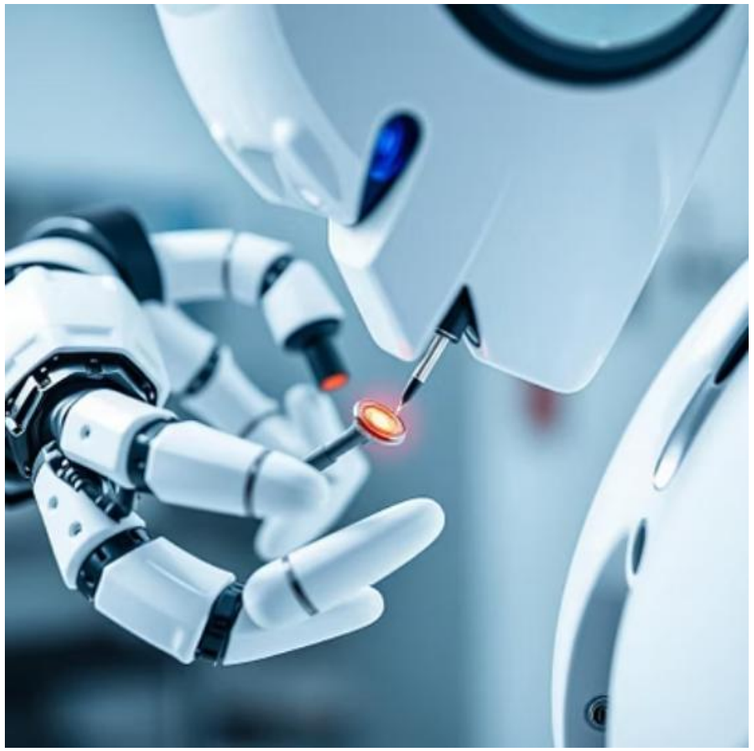
Costos

Necesidad de reducción de costos.

4

IA y Confianza

Mejorar algoritmos y la interacción humano-robot.

Conclusiones Clave

Los robots médicos transforman la atención sanitaria, mejorando la eficiencia y seguridad. Los desafíos incluyen la reducción de costos y la mejora de la IA. La integración de simulación es crucial para entornos complejos.